Отчёт по лабораторной работе №1

Установка и Конфигурация ОС на Виртуальную Машину

Джаллох Ишмаил

Содержание

1 Цель работы 4

2 Задание 5

3 Выполнение лабораторной работы 6

4 Выполнение дополнительной работы 14

5 Ответы на контрольные вопросы 16

6 Выводы 18

Список литературы 19

Список иллюстраций

3.1 Оптический диск 6
3.2 Объем оперативнной памяти 7
3.3 Жетский диск 7
3.4 Итог 7
3.5 Носители 8
3.6 Запуск машины 8
3.7 Выбор языка 9
3.8 Окно настроек 9
3.9 Отключение kdump 10
3.10 Создание пользователя 10
3.11 Выбор окружения 11
3.12 Выбор сети 11
3.13 Установка 12
3.14 Проверка носителей 12
3.15 Окно выбора пользователя 13

4.1 Версия ядра Linux 14
4.2 Частота процессора 14
4.3 Модель процессора 14
4.4 Объем доступной оперативной памяти 15
4.5 Тип гипервизора 15
4.6 Тип файловой системы 15
4.7 Последовательность монтирования файловых систем 15

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину.

2 Задание

1. Установить и настроить Rocky Linux.
2. Найти следующую информацию:
    1. Версия Linux
    2. Частота процессора
    3. Модель процессора
    4. Объем доступной оперативной памяти
    5. Тип обнаруженного гипервизора
    6. Тип файловой системы корневого раздела
    7. Последовательность монтирования файловых систем

3 Выполнение лабораторной работы

В приложнии VirtualBox создаю новую виртуальную машину. Указываю имя виртуальной машины и добавляю оптический диск.

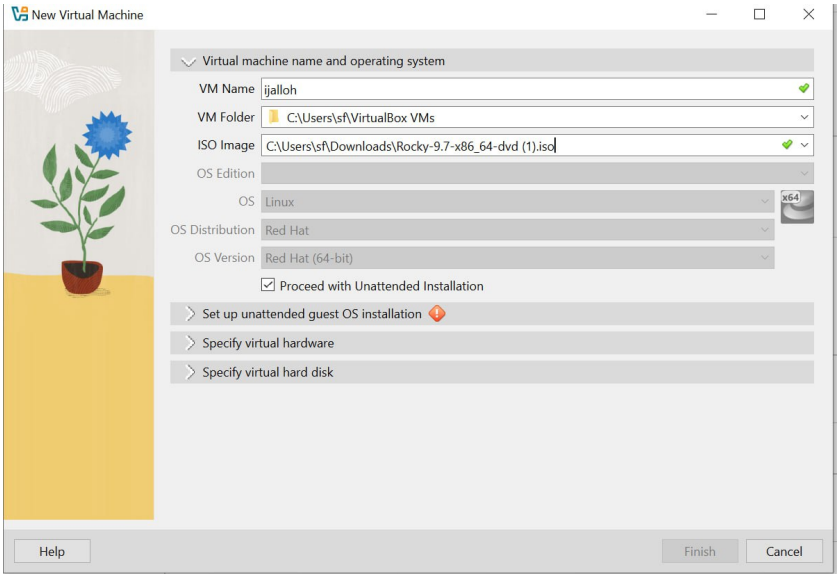

Рис. 3.1: Оптический диск

Указываю обьем памяти и создаю виртуальнный жетский диск.

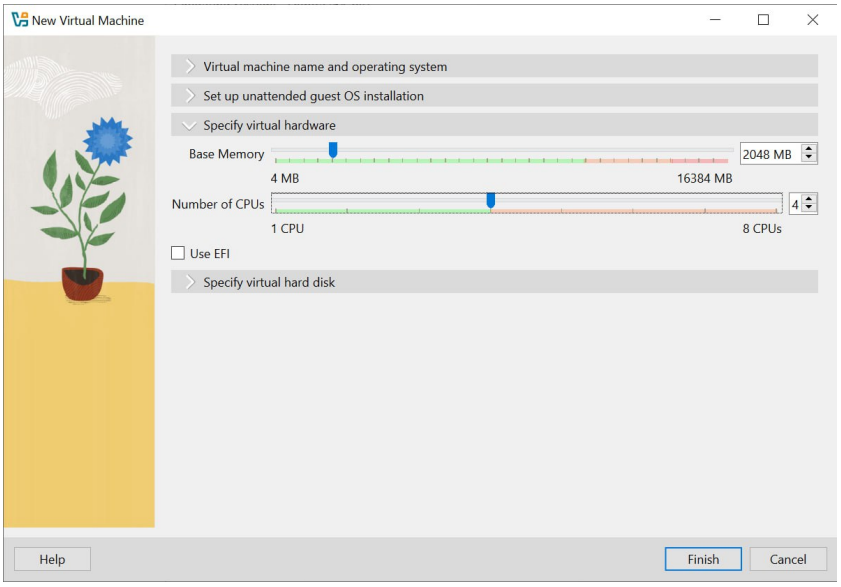

Рис. 3.2: Объем оперативнной памяти

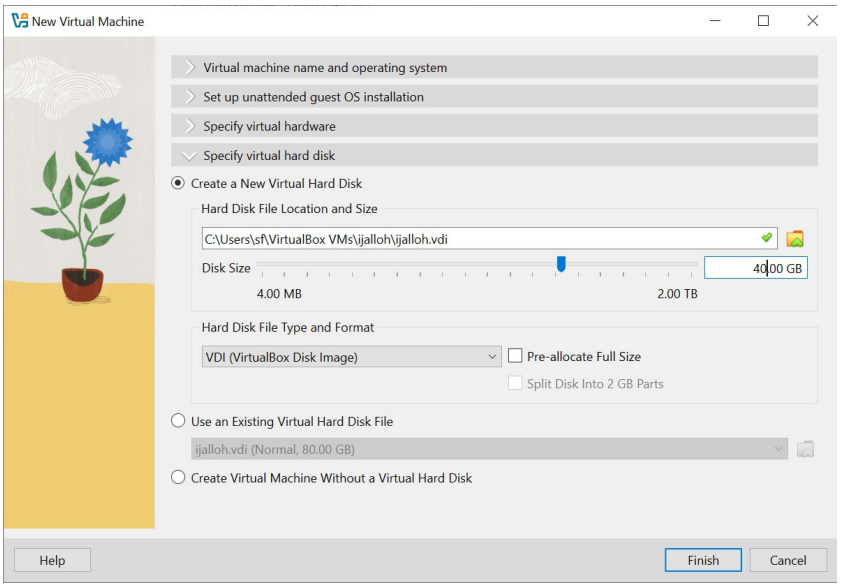

Рис. 3.3: Жетский диск

Соглашаюсь с поставленными настройками.

Итог

Рис. 3.4: Итог

Проверяю подключения диска в носителях образ.

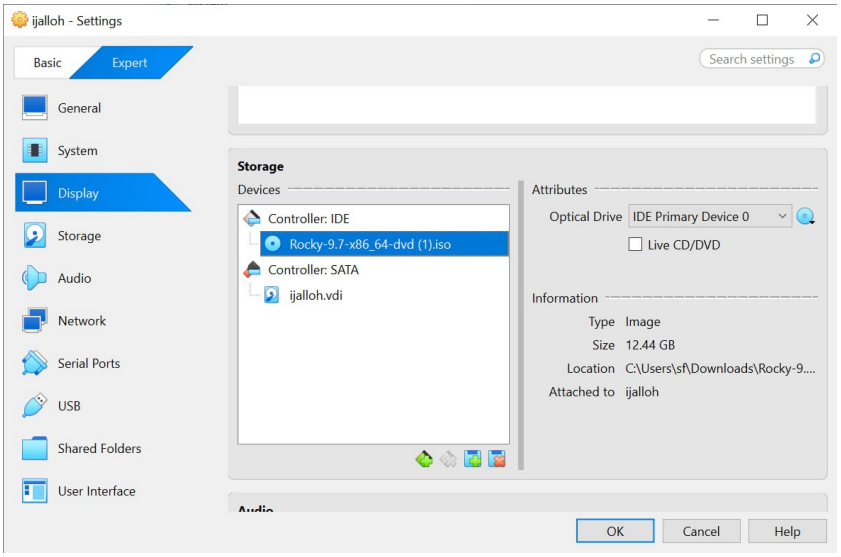

Рис. 3.5: Носители

Запускаю машину и устанавливаю систему.

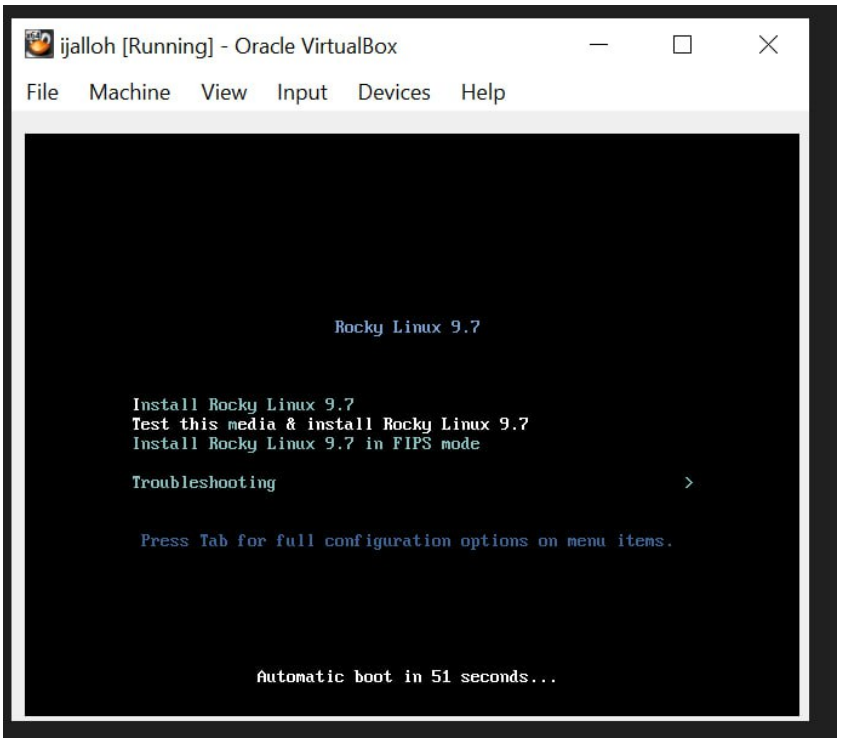

Рис. 3.6: Запуск машины

Выбираю язык установки.

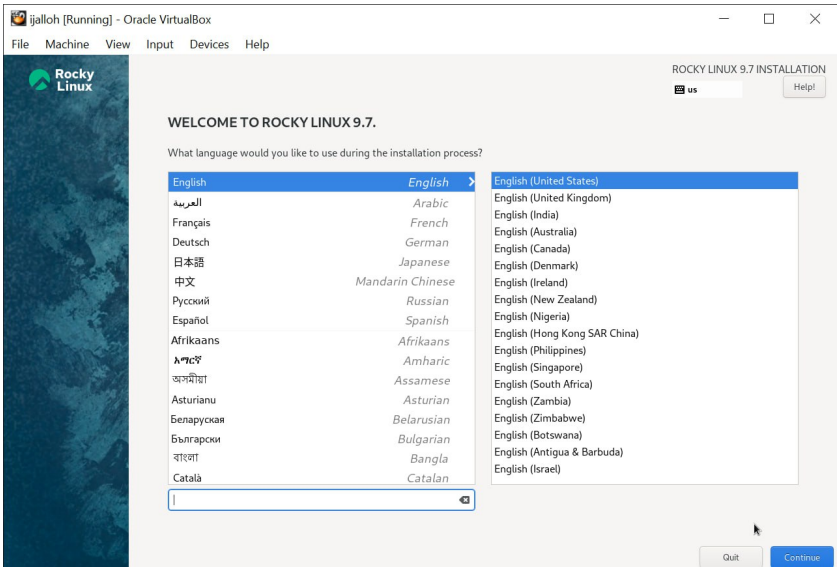

Рис. 3.7: Выбор языка

Выбираю место установки, отключаю kdump, создаю пользователя (администратор) и устанавливаю пароль для администратора.

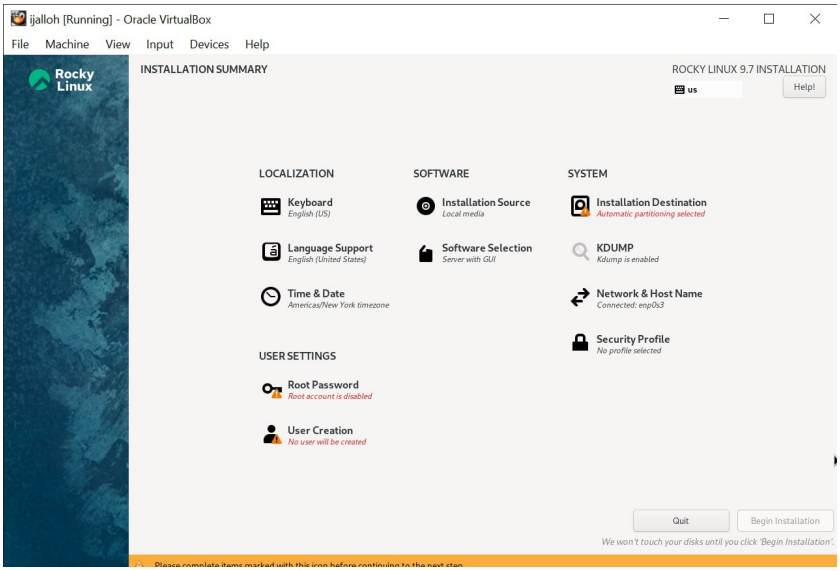

Рис. 3.8: Окно настроек

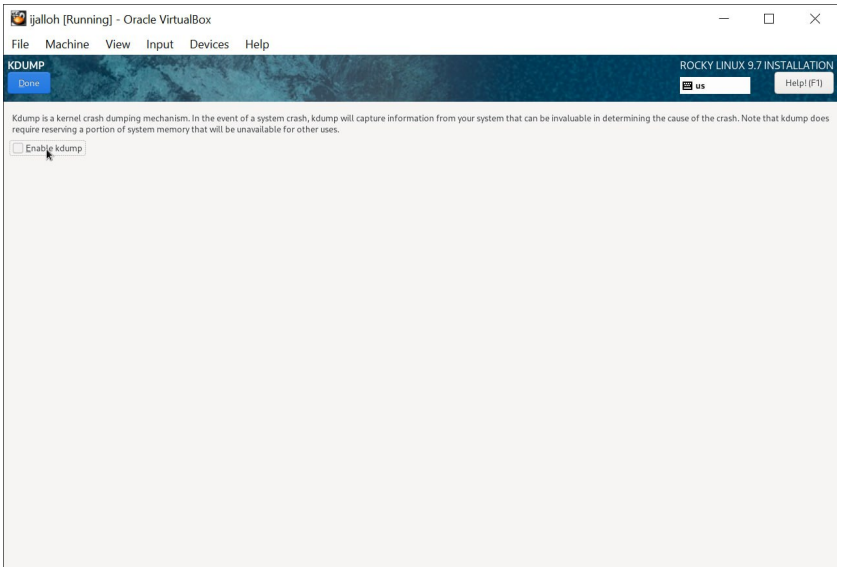

Рис. 3.9: Отключение kdump

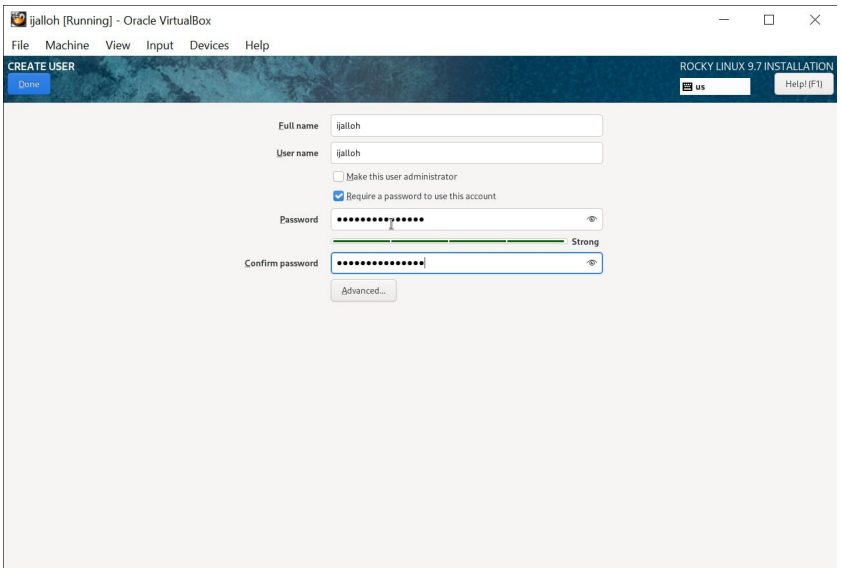

Рис. 3.10: Создание пользователя

Выбираю окружение сервер с GUI и средства разработки в дополнительном программном обеспечении.

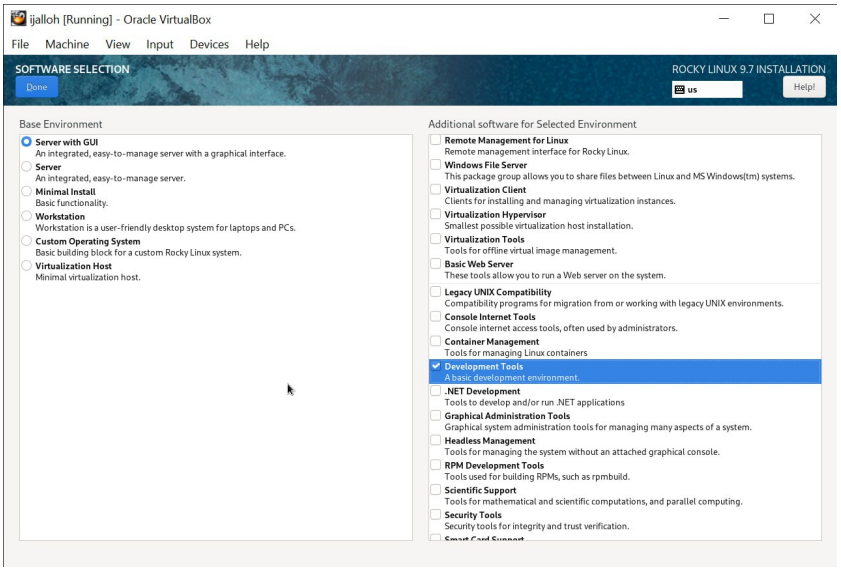

Рис. 3.11: Выбор окружения

Указываю имя узла.

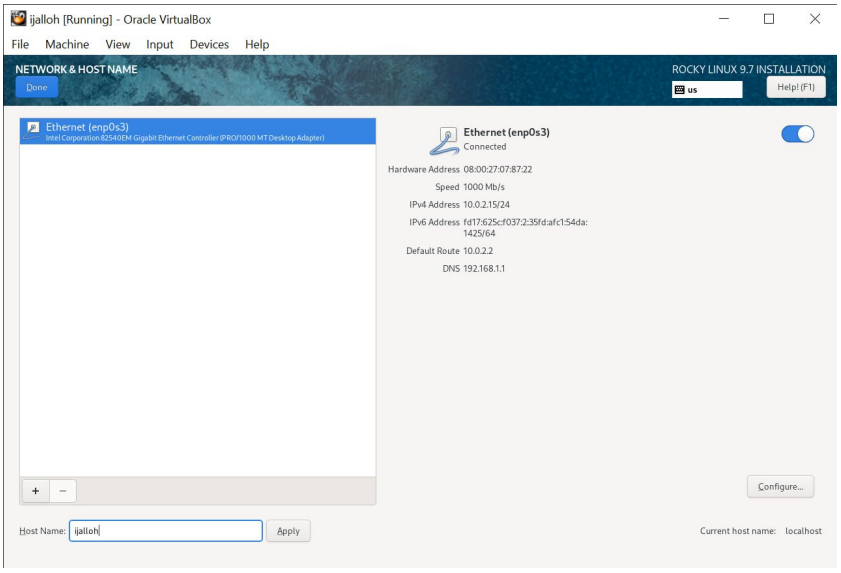

Рис. 3.12: Выбор сети

Затем устанавливаю систему.

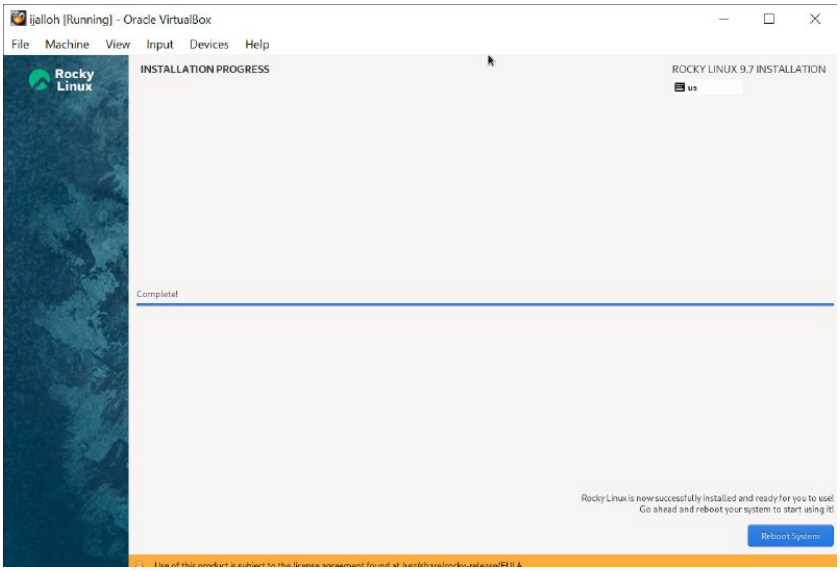

Рис. 3.13: Установка

После завершения установки образ диска пропадет из носителей.

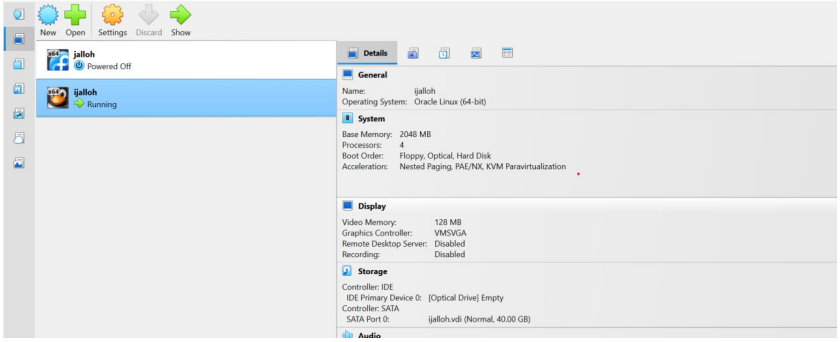

Рис. 3.14: Проверка носителей

При запуске виртуальной машины появляется окно выбора пользователя.

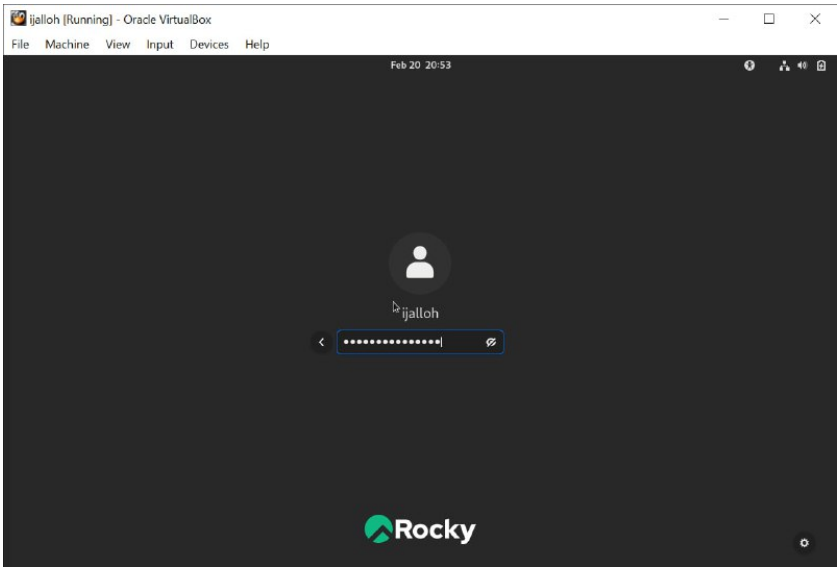

Рис. 3.15: Окно выбора пользователя

4 Выполнение дополнительной работы

Запускаю в терминале: dmesg | grep -i “Linux version”, чтобы получить информацию о ядра.

Рис. 4.1: Версия ядра Linux

dmesg | grep -i “detected”, чтобы получить информацию о процессоре.

Рис. 4.2: Частота процессора

dmesg | grep -i “CPU”, чтобы получить информацию о модели процессора.

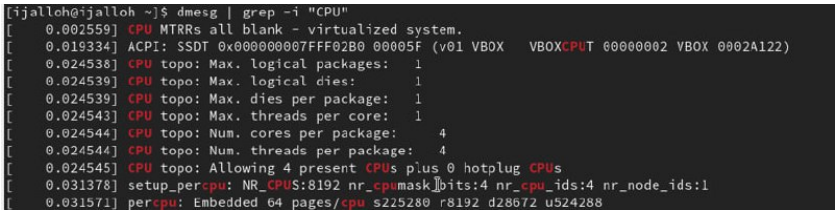

Рис. 4.3: Модель процессора

dmesg | grep -i “memory”, чтобы получить информацию о памяти.

```
[    0.130938] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.270507] Memory: 1937744K/2096696K available (16384K kernel code, 5783K rwdata, 13988K rodata, 4068K init, 7312K bss, 15
4476K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.272141] x86/mm: Memory block size: 128MB
```

Рис. 4.4: Объем доступной оперативной памяти

dmesg | grep -i “detected”, чтобы получить информацию о гипервизоре.

```
[ijalloh@ijalloh ~]$ dmesg | grep -i "Detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 4.5: Тип гипервизора

sudo fdisk -l, чтобы получить информацию о файловой системе корневого раздела.

```
[ijalloh@ijalloh ~]$ sudo fdisk -l
[sudo] password for ijalloh:
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e08b8f1

Device     Boot   Start      End  Sectors Size Id Type
/dev/sda1  *       2048  2099199  2097152   1G 83 Linux
/dev/sda2       2099200 83886079 81786880  39G 8e Linux LVM


Disk /dev/mapper/rl_ijalloh-root: 36.95 GiB, 39678115840 bytes, 77496320 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/rl_ijalloh-swap: 2.04 GiB, 2193620992 bytes, 4284416 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[ijalloh@ijalloh ~]$
```

Рис. 4.6: Тип файловой системы

dmesg | grep -i “mount”, чтобы получить информацию о монтировании файловых систем.

```
[ijalloh@ijalloh ~]$ dmesg | grep -i "mount"
[    0.132051] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.132056] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    6.491350] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 11f42b2b-cc27-49de-82bd-6abab96a028c
[    6.524990] XFS (dm-0): Ending clean mount
[    7.984385] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    8.023600] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    8.025434] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    8.032988] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    8.036184] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    8.100910] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.113224] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    8.113416] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    8.113584] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    8.113723] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    8.134373] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    9.550401] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem d934bd47-f256-4175-9a64-46282fd473d2
[    9.591546] XFS (sda1): Ending clean mount
[ijalloh@ijalloh ~]$
```

Рис. 4.7: Последовательность монтирования файловых систем

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).

2. Для получения справки по команде: —help; для перемещения по файловой системе - cd; для просмотра содержимого каталога - ls; для определения объёма каталога - du ; для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir; для создания / удаления файлов - touch/rm; для задания определённых прав на файл / каталог - chmod; для просмотра истории команд - history

3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: олна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью команды df, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.

5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill < id процесса >. Или можно использовать утилиту killall, что “убьет” все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

6 Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы

::: :::